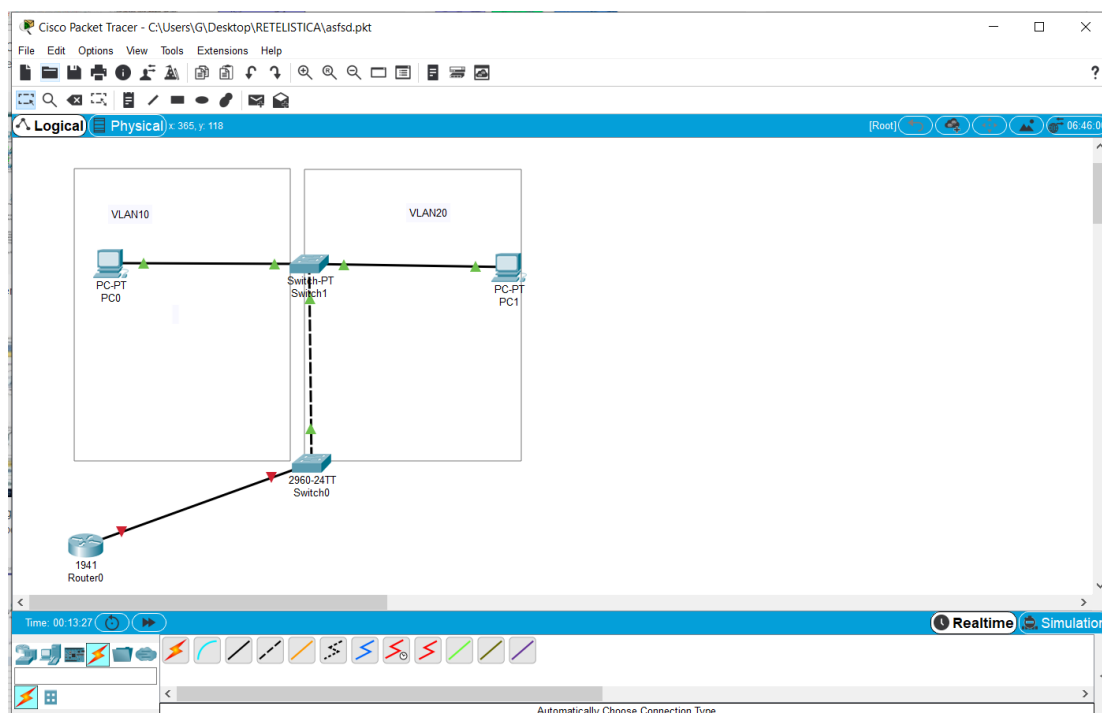


VLAN (Virtual Local Area Network)

Breviar teoretic



VLAN – VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK este o subrețea care poate grupa colecții de dispozitive în rețele locale separate de rețele fizice (LAN). O LAN este un grup de computere și dispozitive care partajează o linie de comunicații sau o legătură wireless la un server din aceeași zonă geografică. Are rolul de a separa (intr-un mod virtual) rețele conectate la același echipament fizic (Switch).

Un Vlan = O rețea= Un Domeniu de Broadcast

VLAN-urile facilitează administratorii de rețea să repartizeze o singură rețea comutată care să corespundă cerințelor funcționale și de securitate ale sistemelor lor, fără a fi nevoie să ruleze cabluri noi sau să facă modificări majore în infrastructura de rețea actuală.

VLAN-urile sunt adesea înființate de companii mai mari pentru a redistribui dispozitivele pentru o mai bună gestionare a traficului.

Functionarea VLAN

Porturile (interfețele) de pe comutatoare pot fi atribuite unuia sau mai multor VLAN-uri, permițând sistemelor să fie împărțite în grupuri logice - în funcție de ce departament sunt asociate - și să stabilească reguli despre modul în care sistemele din grupurile separate au voie să comunice cu fiecare.

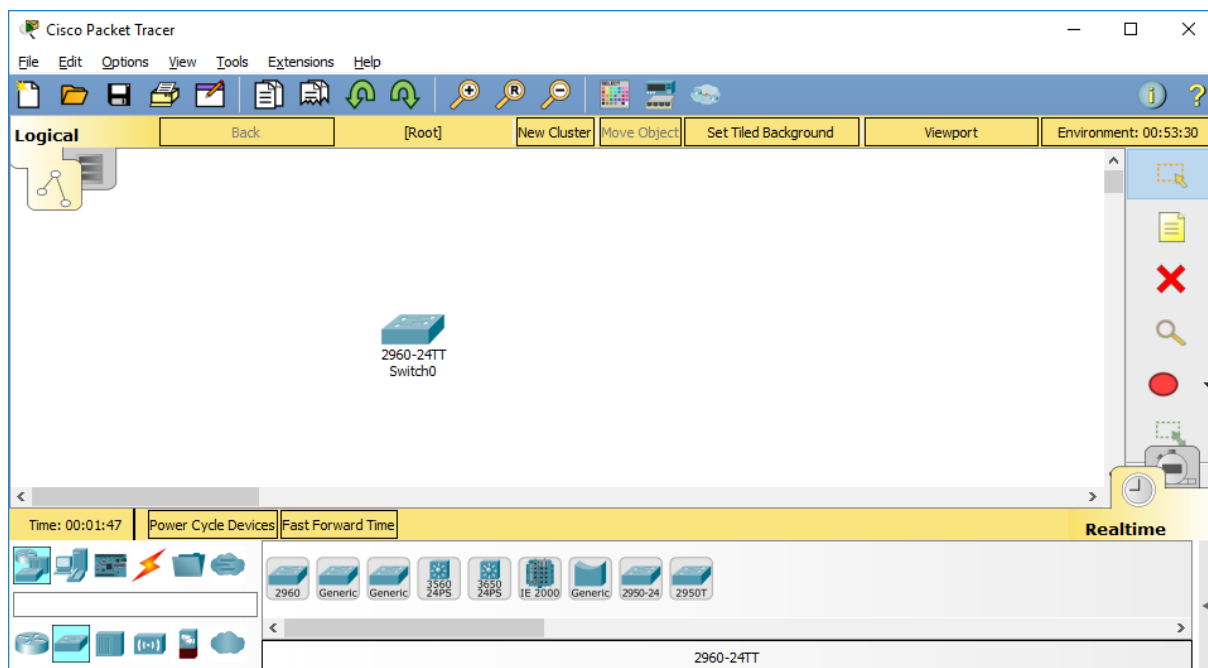
Aceste grupuri pot varia de la simplu și practic (calculatoarele dintr-un singur VLAN pot vedea imprimanta pe acel VLAN, dar computerele din afara căreia VLAN nu le poate), până la cele complexe și legale (de exemplu, calculatoarele din departamentele de vânzare cu amănuntul nu pot interacționa cu computerele din departamentele de tranzacționare).

Fiecare VLAN oferă acces la link-ul de date la toate gazdele conectate pentru a schimba porturile configurate cu același ID VLAN. Eticheta VLAN este un câmp de 12 biți din antetul Ethernet care oferă suport pentru până la 4.096 VLAN pe fiecare domeniu de comutare. Etichetarea VLAN este standardizată în IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.1Q și este adesea numită Dot1Q.

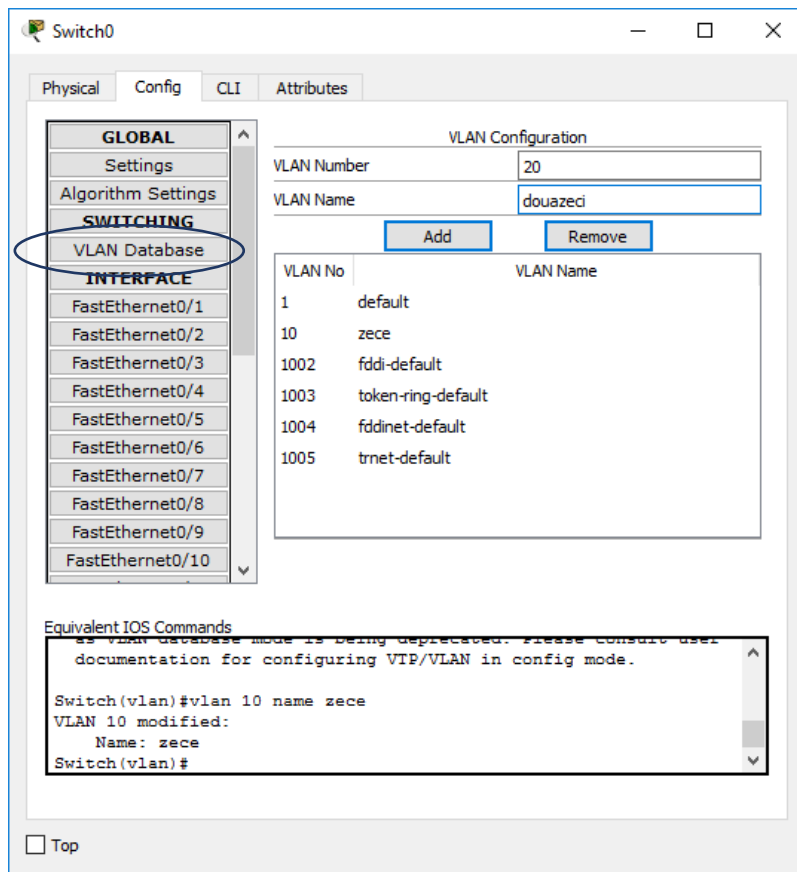
Configurare VLAN

Se va folosi aplicația **Cisco Packet Tracer**. Se pornește și în cazul în care se cere introducerea unei parole se apăsă butonul de „Guest”, care va permite accesarea aplicației în câteva secunde.

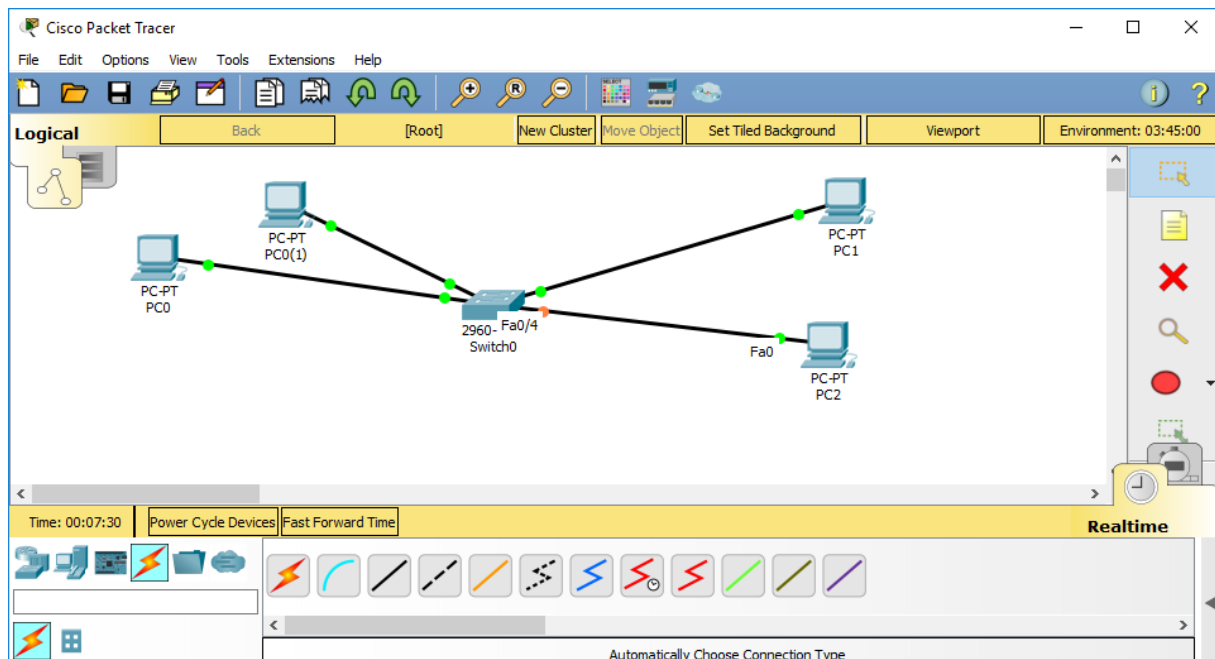
Se va utiliza switch-ul 2960 în bare de selecție a dispozitivelor.



Se creează LAN-urile virtuale: 10 și 20 pe acest switch.



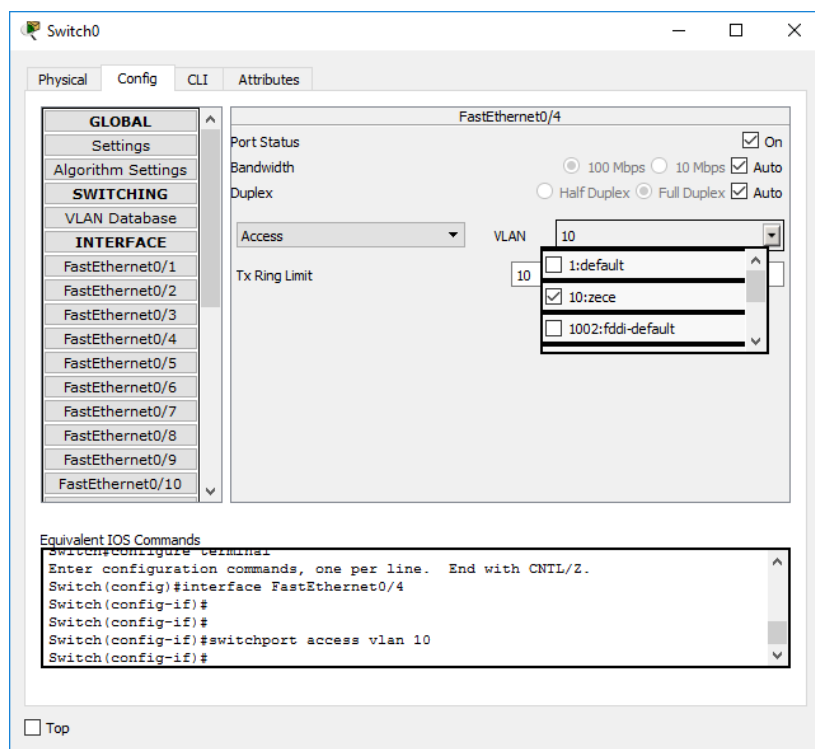
Conectati cele 4 PC-uri la switch. Se folosește in acest scop butonul  pentru alegerea automata a conexiunii, dupa care se da click pe dispozitivele care se doresc a fi conectate. Alternativ se pot folosi conexiuni de tipul straight.



Analizați la care port din switch sunt conectate calculatoarele. Ex. Analiza se face plasand cursorul peste firul de legatura, fara a da insa click. In cateva secunde informatia despre porturile conectate va fi afisata. In figura, PC1 este conectat la switch la portul Fa0/4.

In mod implicit toate porturile unui switch sunt in VLAN-ul 1.

Plasati 2 PC-uri intr-un VLAN (10) si celelalte doua in celălalt VLAN (20). Configurarea se face din sectiunea Interface dand click pe interfata dorita.



In PC-urile din VLAN-ul 10 vor comunica intre ele iar cele din VLAN 20 la fel insa nu vor comunica cu PC-urile din celălalt VLAN.

In acest mod retelele sunt separate logic desi împart acelasi switch fizic. Pentru a comunica intre ele este nevoie sa le conectam cu ajutorul unui router.

Tema

- Pentru rețeaua de mai sus se adaugă un router cu 2 interfețe, fiecare interfață într-un Vlan diferit pentru a asigura comunicare între cele 2 Vlan-uri.
- Care sunt avantajele folosirii unui switch cu 24 de porturi și suport VLAN pentru a crea 4 VLAN-uri, în locul folosirii a 4 switch-uri diferite? Dar dezavantajele?